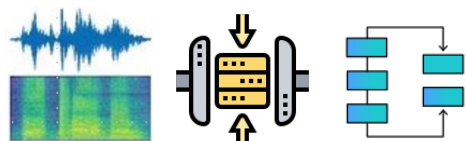


基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

表征提取与量化压缩

物理先验增强的表征编码器



原始频谱数据

轻量级编码器

紧凑语表征向量

自监督训练与量化



掩码增强

一致性约束

码本映射

高局部性磁盘索引存储

内存与外存协同分级结构



内存热点数据

数据分级驻留

外存全量索引

亲和感知布局与异步预取



亲和感知页面布局

记录级缓存

异步预取流水线

无缓冲并发插入

直接插入与近邻搜索



新向量到达

直接插入外存

近邻搜索

页内异地更新与并发控制



页内异地更新

近似一致并发控制

性能平稳高效

端侧频谱数据与存储环境支撑